

Informe TP 1: Curvas de Bézier

Curvas de Bézier

Lineal: $B(t) = (1 - t)P_0 + tP_1$

Cuadrática: $B(t) = (1 - t)^2P_0 + 2(1 - t)tP_1 + t^2P_2$

Cúbica: $B(t) = (1 - t)^3P_0 + 3(1 - t)^2tP_1 + 3(1 - t)t^2P_2 + t^3P_3$

Propiedades

- $B(0) = P_0$ y $B(1) = P_n$ (la curva pasa por los extremos)
- Los puntos intermedios no son atravesados, determinan su forma
- La curva es una combinación lineal de los puntos de control, los coeficientes son los polinomios de Bernstein
- La dependencia respecto de los P_i es lineal (cada punto de control aparece multiplicado únicamente por un escalar que depende de t)
- Pueden construirse aplicando interpolaciones lineales de forma iterada entre los puntos de control.

Interpolaciones de curva de Bézier cuadrática:

$$P_0 = (1, 2), P_1 = (5, 4)$$

$$L(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, t \in [0, 1]$$

Interpolaciones de curva de Bézier cúbica:

$$R_0(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, R_1(t) = (1 - t)P_1 + tP_2, R_2(t) = (1 - t)P_2 + tP_3$$

$$S_0(t) = (1 - t)R_0(t) + tR_1(t), S_1(t) = (1 - t)R_1(t) + tR_2(t)$$

$$B(t) = (1 - t)S_0(t) + tS_1(t)$$

$$\text{Forma matricial: } B(t) = \begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

Cambio de base

Base monomial: $\{1, t, t^2, t^3\}$ vs base de Bernstein: $\{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = A^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$M = A^T$ es la matriz que aparece en la forma matricial de la curva, que reorganiza los coeficientes para que el producto matricial funcione con el vector $(1, t, t^2, t^3)$.

$P_{M \leftarrow B}$: matriz A, columnas cada polinomio de Bernstein escritos en la base monomial

Polinomios de Bernstein en base monomial:

$$b_0(t) = (1-t)^3 = 1 - 3t + 3t^2 - t^3$$

$$b_1(t) = 3(1-t)^2t = 3t - 6t^2 + 3t^3$$

$$b_2(t) = 3(1-t)t^2 = 3t^2 - 3t^3$$

$$b_3(t) = t^3$$

- Cada coeficiente es un punto de control
- A triangular inferior $\Rightarrow \det(A) =$ el producto de los elementos sobre la diagonal $\neq 0 \Leftrightarrow$ invertible
- Invertible $\Leftrightarrow$ columnas LI $\Leftrightarrow$ forman base $\Leftrightarrow$ cambio de base en ambos sentidos (cualquier polinomio puede expresarse de forma única en cualquiera de las dos bases y es posible convertir entre ellas sin perder info)
- $P_{B \leftarrow M}$: matriz A^{-1}

Derivadas

$$h'(0) = 3(P_1 - P_0), \quad h'(1) = 3(P_3 - P_2)$$

$$h''(0) = 6(P_0 - 2P_1 + P_2), \quad h''(1) = 6(P_1 - 2P_2 + P_3)$$

- La curva sale desde P_0 en dirección hacia P_1 y llega a P_3 viniendo desde la dirección de P_2
- Los extremos del polígono de control determinan la **dirección de entrada y salida** de la curva

Continuidad

Sean $B_1(t)$ con puntos $P_0, \dots, P_3$ y $B_2(t)$ con puntos $P_3, \dots, P_6$ unidas en P_3

- C^1 (tangente continua): $B_1'(1) = B_2'(0) \Rightarrow P_3 = (P_2 + P_4)/2$
 - caso específico: si $B_1'(1) = 0 \rightarrow P_3 = P_2$ y si $B_2'(0) = 0$ (en simultáneo) $\rightarrow P_4 = P_3$, o sea, $B_1'(1) = B_2'(0) = 0 \rightarrow P_3 = P_2 = P_4$
- C^2 : $B_1''(1) = B_2''(0) \rightarrow$ determina P_5 en función de P_1, P_2 y P_3 : $P_5 = P_1 - 4P_2 + 4P_3$

Envolverte convexa: la curva queda contenida dentro del polígono formado por sus puntos de control (lógica que usamos para definir los rangos útiles iniciales buscando la curva del 15).